

선행 연구 조사

😊 작성자 김강민(37반_9348)

▼ ChatGPT 윈도우 애플리케이션에 대한 디지털 포렌식 조사

https://arxiv.org/html/2505.23938v1?utm_source=chatgpt.com

- 내용
 - ChatGPT Windows 애플리케이션을 사용했을 때 Windows 시스템에 어떤 디지털 흔적이 남는지 조사한 연구
 - ChatGPT 사용 과정에서 발생하는 캐시, 대화 관련 데이터, 메타데이터, Registry, RAM, 네트워크 트래픽 등의 아티팩트를 조사하고, 기존 디지털포렌식 도구로 이러한 흔적을 얼마나 수집하고 분석할 수 있는지를 확인하는 것을 주요 목적으로 함
 - FTK Imager로 디스크 이미지를 수집하고, Magnet RAM Capture로 메모리를 수집했으며, Autopsy로 파일과 타임라인을 분석하고, Wireshark로 네트워크 통신을 확인함
 - 연구에서는 ChatGPT 앱을 삭제한 뒤에도 컴퓨터를 재부팅하지 않은 상태의 RAM에서 이전에 사용했던 대화 문자열 일부가 확인되었음
 - 레지스트리에서도 ChatGPT의 존재나 설정과 관련된 흔적이 확인되었으며, 이러한 흔적은 대화 삭제나 시스템 재시작 전후에도 일부 남아 있었음
- 이 논문의 실험 대상은 ChatGPT Windows 애플리케이션임
- Gemini는 Chrome이나 Edge로 사용하는 웹 중심 서비스이기 때문에 논문에서 발견된 ChatGPT의 파일 경로나 레지스트리 흔적을 Gemini에서도 동일하게 찾을 수 없을 것임

▼ hindsight - 인터넷 사용 기록 분석 도구

https://github.com/RyanDFIR/hindsight?utm_source=chatgpt.com

- Google Chrome과 기타 Chromium 기반 브라우저, Mozilla Firefox의 웹 사용 흔적을 분석하기 위한 무료 오픈소스 디지털포렌식 도구
- 분석 대상

- 방문 URL
- 다운로드 기록
- 캐시
- Autofill
 - 웹 브라우저, 스마트폰 앱, 스프레드시트 등에서 이름, 주소, 비밀번호 같은 반복 입력 정보를 기억했다가 자동으로 채워주는 기능
- 저장된 비밀번호 관련 레코드
- 브라우저 환경설정
- 확장 프로그램
- HTTP Cookies
- Local Storage
- 브라우저를 사용하면 단순히 History 하나만 남는 것이 아니라 여러 종류의 아티팩트가 브라우저 프로필 내부에 각각 저장된다는 것을 알 수 있음
- Hindsight는 흩어져 있는 브라우저 아티팩트를 자동으로 읽고 서로 연결해 시간순으로 정리해줌
- 실험 하나를 수행한 뒤 Chrome 프로필 전체를 Hindsight에 넣으면 일일이 History, Cookies, Cache 등을 처음부터 직접 열어보지 않아도 어떤 데이터가 존재하는지를 전체적으로 빠르게 살펴볼 수 있음



API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안

[LLM_Forensics.pdf](#)

- 분석 환경
 - API 기반 LLM: ChatGPT, Claude
 - 독립 실행형 LLM: LM Studio, JAN

- 연구 목적
 - 두 방식의 LLM이 어디에, 어떤 형태로, 얼마나 오래 포렌식 흔적을 남기는지 비교하는 것
- 디스크 이미지, 메모리 덤프, 네트워크 패킷을 수집하고, 프로그램 실행 흔적, 사용자 정보, 프롬프트 기록, 삭제된 프롬프트, 파일 업로드 정보, 네트워크 흔적 등으로 아티팩트를 분류함
- FTK Imager, Autopsy, HxD, ProcDump, Volatility, Wireshark, WinPrefetchView, ChromeCacheView, RegistryExplorer, LevelDB Viewer 등의 포렌식 도구들이 사용됨
- LLM의 실행 방식에 따라 남는 아티팩트의 위치와 성격이 크게 달라짐
- ChatGPT와 Claude에서는 로컬 Cache_Data에 질문, 응답, 생성 시각, 사용 모델과 같은 정보가 발견됨
- Claude의 경우 LevelDB에서도 이메일, 세션 ID, 사용자 ID 등의 사용자 정보가 확인됨
- API 기반 LLM은 로그인, 채팅, 파일 업로드 등의 행동을 수행할 때 지속적으로 외부 서버와 통신했고, 암호화된 통신의 경우에도 TLS 핸드셰이크의 SNI 정보를 통해 접속 도메인을 확인할 수 있었음
- 삭제된 프롬프트 역시 메모리 덤프를 이용하여 확인할 수 있었다고 함
- API 기반 LLM과 로컬 LLM의 구조가 다르기 때문에 서로 다른 아티팩트가 만들어짐
 - ChatGPT, Claude, Gemini, 로컬 LLM에 동일한 파일이나 경로가 존재할 것이라고 가정하기보다는 각 서비스가 실제로 동작하는 환경에 따라 분석 범위를 정하는 것이 필요함

Advancing Web Browser Forensics

<https://arxiv.org/html/2410.12605v1>

ChatGPT 포렌식 - Windows 데스크톱 앱

<https://github.com/garr3ttmjo/Digital-Forensic-Report-Writeups/blob/main/Blog/ChatGPT%20Desktop%20Forensics.md>

▼ 멘토링 안건

LLM별 환경이 다른데, 모든 LLM에 동일한 분석 항목을 적용해야 하는지
Gemini는 웹 중심이라 앱 흔적을 찾을 수 없음